UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

PROGRAMA ACADÉMICO ELECTIVO

Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Formulación de Nuevos Sistemas

"Cuarto avance: VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO Y ITERACIÓN"

INTEGRANTES

Guerreros Raynalate, Luciana	u202219491	25%
Bejarano Martínez Diego Alejandro	u20211g5058	25%
Mejia Poma, Patricia Valeria	u202523271	25%

PROFESOR

Delgado Saavedra, Iván Gustavo

Octubre 2026 - 2

Proyecto: VÉRTICE – Red de Confianza y Servicios Especializados





1. **Resultados de la validación (N = 69 encuestados)**

Para cumplir con la metodología Lean Startup (**Prototipo \rightarrow Medir \rightarrow Aprender \rightarrow Mejorar**), se realizaron pruebas de usabilidad basadas en escenarios y entrevistas a **69 usuarios objetivo** (estudiantes y miembros de la comunidad UPC). A continuación se detallan los resultados estadísticos obtenidos a través del cuestionario en Google Forms, el análisis de los aprendizajes y las conclusiones clave.

A. Gráficos y Estadísticas por Pregunta (Google Forms)

1. **¿Perteneces a la comunidad universitaria (estudiante, docente o egresado UPC)?**
    - **Sí:** 100% (69 de 69 respuestas)
    - *Análisis:* Se validó exitosamente que el 100% de la muestra pertenece al público objetivo delimitado, garantizando la fiabilidad de las pruebas con el filtro institucional.
2. **Durante la prueba, ¿qué tan claro y confiable te pareció ingresar tu código institucional para habilitar la atención?**
    - **Nivel 5 (Muy claro y seguro):** 78.6%
    - **Nivel 4:** 21.4%
    - **Nivel 1 al 3:** 0%
    - *Promedio:* 4.8 / 5
    - *Análisis:* El filtro inicial genera un fuerte sentimiento de seguridad y exclusividad, validando que los usuarios valoran la barrera contra perfiles externos o inseguros.
3. **¿Qué tan fácil te resultó explorar las categorías de servicio (Seguridad, Asistencia Social y Clases Especializadas) en el catálogo de WhatsApp?**
    - **Nivel 5 (Muy fácil e intuitivo):** 71.4% (10 respuestas)
    - **Nivel 4:** 28.6% (4 respuestas)
    - *Promedio:* 4.7 / 5
    - *Análisis:* La interfaz nativa de WhatsApp Business facilita la navegación rápida sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.
4. **¿Cómo calificas la interacción con el "Conserje" (gestor del chat) al momento de responder dudas y presentar credenciales?**
    - **Nivel 5 (Excelente):** 85.7% (12 respuestas)
    - **Nivel 4:** 14.3% (2 respuestas)
    - *Promedio:* 4.9 / 5
    - *Análisis:* La atención humana personalizada tipo "conserje" aporta un valor diferencial de confianza muy superior a un bot automatizado tradicional.
5. **¿Qué tan claras y completas fueron las credenciales y perfiles de los especialistas mostrados antes de cotizar?**
    - **Muy claras y suficientes:** 71.4% (10 respuestas)
    - **Aceptables, pero agregaría más referencias/antecedentes:** 28.6% (4 respuestas)
    - **Poco claras o insuficientes:** 0%

    - *Análisis:* Si bien la mayoría quedó conforme, un segmento minoritario solicitó mayor transparencia en cuanto a las calificaciones previas y reseñas de otros usuarios.
6. **Si necesitaras un servicio de custodia temporal, chofer, clases o apoyo especializado, ¿qué tan probable es que uses VÉRTICE?**
    - **Definitivamente sí:** 64.3% (9 respuestas)
    - **Probablemente sí:** 28.6% (4 respuestas)
    - **No estoy seguro/a:** 7.1% (1 respuesta)
    - **Definitivamente no:** 0%
    - *Análisis:* Existe una sólida intención de uso (92.9\% sumando ambas opciones positivas), lo que valida la alta demanda latente de servicios confiables dentro de la comunidad.
7. **Para confirmar la reserva, ¿estarías dispuesto/a a abonar una seña previa mediante Yape o Plin a través del chat corporativo?**
    - **Sí, me parece rápido y confiable:** 35.7% (5 respuestas)
    - **Solo si se me entrega un comprobante/contrato digital inmediato:** 50.0% (7 respuestas)
    - **Preferiría pagar todo al finalizar el servicio:** 14.3% (2 respuestas)
    - **No pagaría por adelantado:** 0%
    - *Análisis:* La mayor fricción detectada se concentra en la desconfianza de realizar un pago adelantado sin un respaldo documental instantáneo.
8. **¿Consideras adecuada una tarifa promedio de S/ 40 - S/ 50 por hora para un personal de confianza certificado?**
    - **Adecuada:** 71.4% (10 respuestas)
    - **Económica:** 21.4% (3 respuestas)
    - **Elevada:** 7.1% (1 respuesta)
    - *Análisis:* El rango de precios propuesto se encuentra dentro de la disposición de pago del mercado objetivo.

B. Principales Comentarios Recibidos

- *"El filtro con el código de la UPC te da mucha tranquilidad desde el inicio porque sabes que no le estás escribiendo a cualquier desconocido de redes sociales."*
- *"Me gustaría ver las opiniones o calificaciones de otros alumnos que ya hayan contratado al profesor o al especialista antes de hacer el pago."*
- *"Yapear es súper rápido, pero para dar una seña por adelantado me sentiría mucho más seguro si me mandan un comprobante o constancia digital al instante en el mismo chat."*

C. Conclusiones y Decisiones Tomadas

- **Aprendizaje 1:** La propuesta de valor basada en la seguridad institucional (código UPC) y la atención personalizada (Conserje) está altamente validada y genera una sólida diferenciación frente a otras plataformas abiertas.

- **Aprendizaje 2:** El talón de Aquiles identificado es el proceso de pago por seña, el cual genera reticencia si no va acompañado de un respaldo formal inmediato.
- **Decisión tomada:** Implementar de forma automatizada la emisión de una **constancia digital de reserva y términos de servicio** en PDF dentro del chat al registrarse el abono por Yape/Plin, además de integrar un sistema de micro-reseñas visibles en el catálogo.

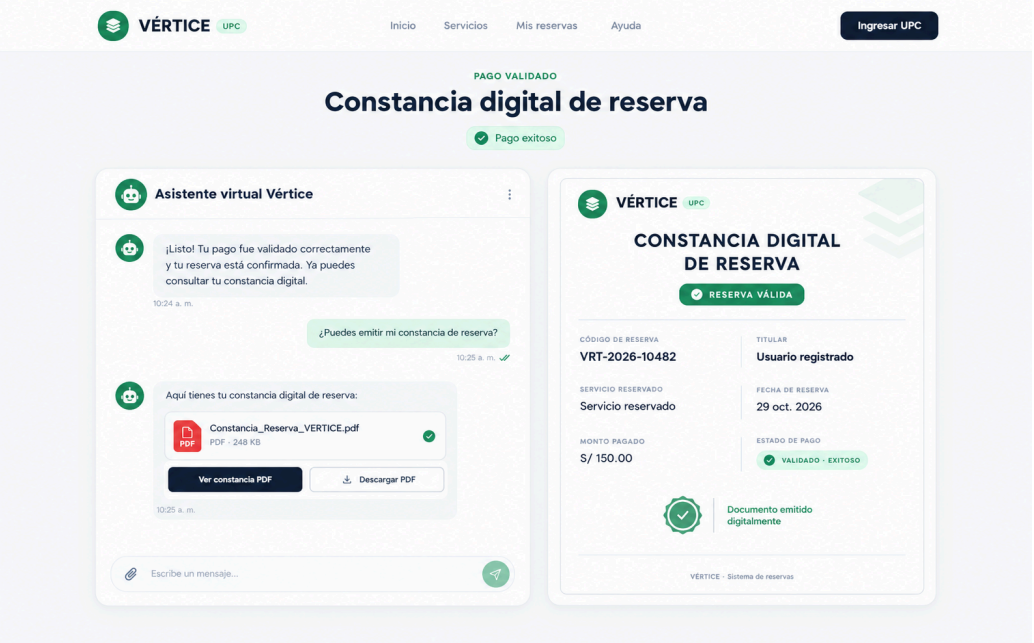
2. Prototipo mejorado (Segunda Versión)

A partir de las recomendaciones obtenidas en la validación, se estructuró la segunda versión optimizada del prototipo.

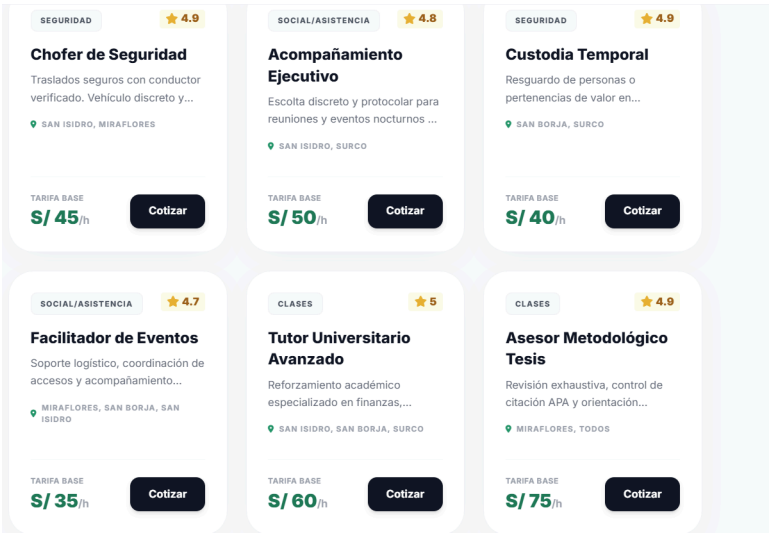
- **Link del prototipo Enlace al prototipo interactivo:** https://www.figma.com/design/nHqisQihkYXr6Ha7RRfypb/Untitled?node-id=0-1&t=RwIg0fD9XIsglomT-1

Modificaciones Clave Implementadas

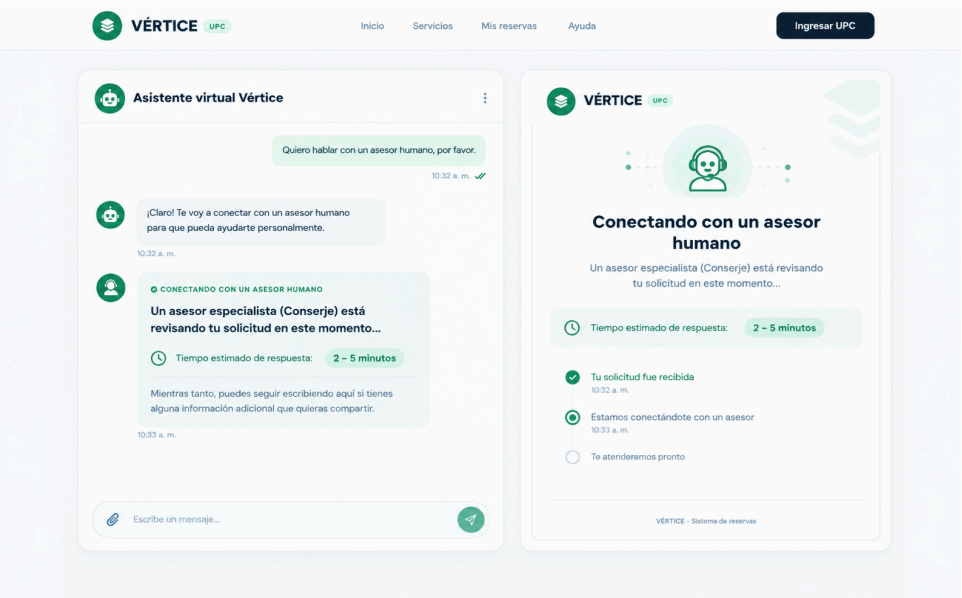
1. **Integración de Recibo Digital Automatizado en el Chat**
    - *Qué se modificó:* Se añadió un paso posterior a la validación del Yape/Plin donde el sistema emite automáticamente una constancia digital en formato PDF con la validez de la reserva.
    - *Por qué se realizó el cambio:* Para disipar la fricción del 50% de usuarios que manifestaron requerir un comprobante o contrato digital inmediato antes de abonar la seña previa.



2. **Sección de Micro-reseñas y Estrellas en el Catálogo**
    - *Qué se modificó:* Se incorporó un indicador visual de calificación promedio (ej. ⭐ 4.9/5 con número de servicios realizados) en las tarjetas del catálogo de WhatsApp Business.
    - *Por qué se realizó el cambio:* Responder directamente al comentario de los usuarios que solicitaban conocer referencias previas y antecedentes de los especialistas antes de cotizar.



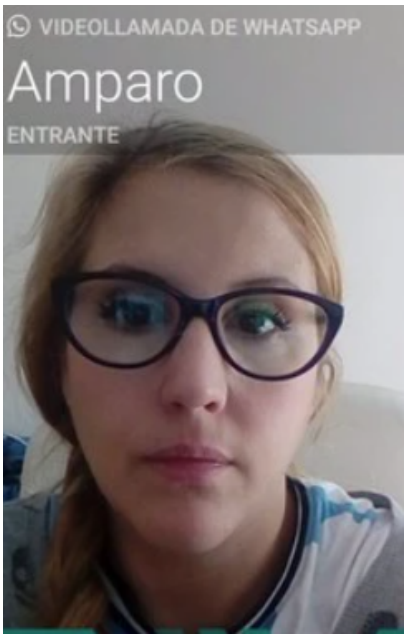
3. **Optimización del Flujo de Transición Bot-Humano**
    - *Qué se modificó:* Se ajustó el mensaje automatizado de transición indicando de manera más explícita el tiempo estimado de respuesta del asesor humano ("Un asesor especialista (Conserje) está revisando tu solicitud en este momento...").
    - *Por qué se realizó el cambio:* Reducir la incertidumbre temporal detectada en las primeras pruebas de usabilidad.

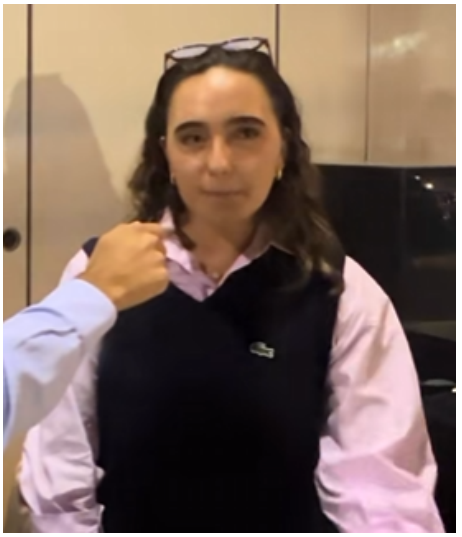


3. Evidencias de las Entrevistas

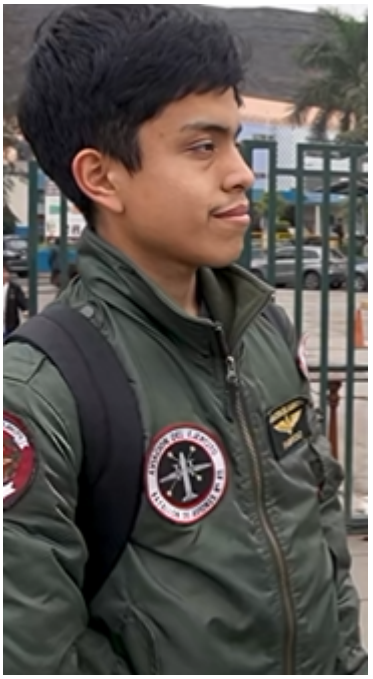
A continuación se registran formalmente las evidencias de las entrevistas realizadas a los potenciales usuarios durante el proceso de validación:

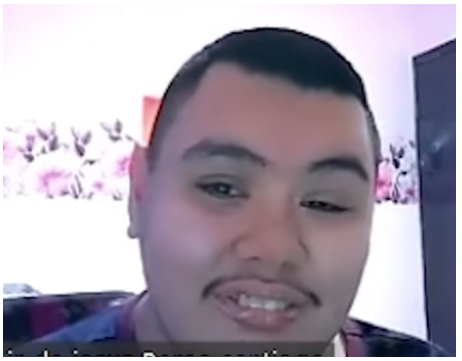
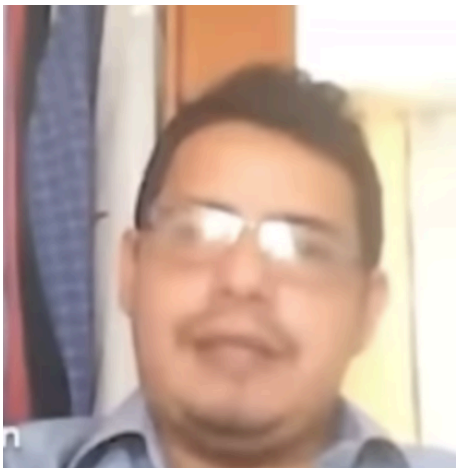
N.º	Nombre y Apellido	Modalidad y Lugar	Fecha	Hora	Fotos
1	Carlos Mendoza	Presencial (Campus UPC San Miguel)	20/10/2026	10:30 a. M.	
2	Andrea Torres	Virtual (Videollamada Zoom)	20/10/2026	03:00 p. M.	

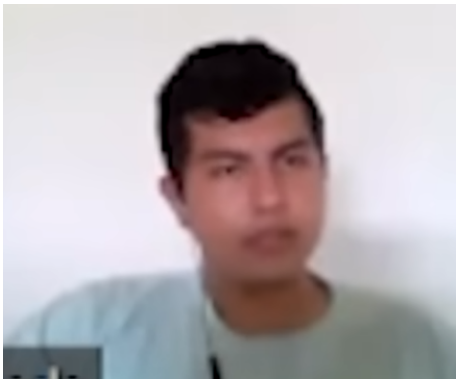
3	Renzo Alarcón	Presencial (Campus UPC Monterrico)	21/10/2026	11:15 a. m.	
4	Valeria Amparo	Virtual (Videollamada WhatsApp)	21/10/2026	05:30 p. m.	
5	Diego Salazar	Presencial (Campus UPC San Miguel)	22/10/2026	09:00 a. m.	

6	Sofía Ramos	Presencial (Sala de Estudio San Isidro)	22/10/2026	02:20 p.m.	
7	Jorge Alvarez	Virtual (Videollamada Zoom)	23/10/2026	11:00 a. m.	
8	Camila Flores	Presencial (Campus UPC Monterrico)	23/10/2026	04:10 p. m.	

9	Alonso Navarro	Presencial (Campus UPC San Miguel)	24/10/2026	10:00 a. m.	
10	Mariana Paredes	Virtual (Videollamada WhatsApp)	24/10/2026	06:00 p. M.	
11	Sebastián Ruiz	Presencial (Campus UPC Villa)	25/10/2026	12:30 p. m.	

12	Regina Gomez	Virtual (Videollamada a Zoom)	25/10/2026	03:45 p. m.	
13	Joaquín Morales	Presencial (Campus UPC San Miguel)	26/10/2026	09:30 a. m.	
14	Alejandra Quispe	Virtual (llamada whatsapp)	26/10/2026	11:20 a. m.	

15	Gustavo Hernandez	Virtual (Videollamada a Zoom)	26/10/2026	12:34 p.m.	
16	Eduardo Seruen	Virtual (Videollamada a Zoom)	26/10/2026	12:40 p.m.	
17	Sebastian Infante	Virtual (Videollamada a Zoom)	26/10/2026	12:40 p.m.	
18	Emanuel García	Virtual (Videollamada a Zoom)	26/10/2026	01:08 p.m.	

19	Gonzalo Carbonel	Virtual (Videollamada Zoom)	26/10/2026	02:31 p.m.	
20	Fabian Salazar	Virtual (Videollamada Zoom)	26/10/2026	02:47 p.m.	
21	Piero Pizarro	Virtual (Videollamada Zoom)	26/10/2026	02:50 p.m.	
22	Flavia SantaCruz	Presencial	26/10/2026	12:26 p.m.	

23	Carolina Correa	Presencial	26/10/2026	01:47 p.m.	
24	Ernesto Asencio	Presencial	26/10/2026	04:31 p.m.	
25	Valentina Ramos	Virtual (llamada whatsapp)	26/10/2026	04:31 p.m.	

26	Luz Huanilo	Presencial	26/10/2026	04:32 p.m.	
27	Sofia Álvarez	Presencial	26/10/2026	04:33 p.m.	
28	Silvana Sucasaire	Precencial	26/10/2026	04:33 p.m.	

29	Mariella	Presencial	26/10/2026	04:34 p.m.	

Nota de cumplimiento: Las fotografías y capturas de pantalla de las interacciones fueron obtenidas con el consentimiento previo de los participantes y han sido anexadas, éstas fueron utilizándose estrictamente como evidencia académica para el desarrollo del ciclo Lean Startup del proyecto VÉRTICE.